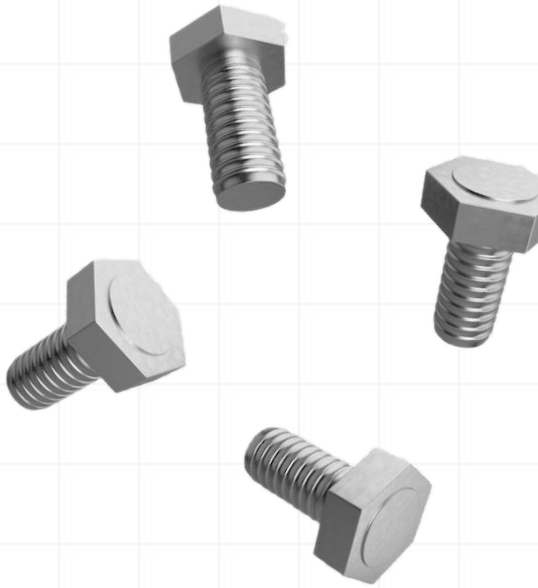
15 JANVIER 2025

ANALYSE NUMÉRIQUE ASSEMBLAGE VISSÉ

Modélisation EF Patran



MARINHO Quentin

Sommaire

Introduction

Définition

Hypothèses

Résultats

Avantages
Inconvenients

Poursuite

Conclusion

Introduction

Pourquoi étudier les vis ?

Les assemblages boulonnés représentent des points critiques des structures aéronautiques et civiles.

- **Zones critiques :** Jonction voilure-fuselage, culasses moteurs, charpentes en acier.

Enjeux Techniques

- **Sécurité :** Risque de perte de précontrainte (vibrations) et rupture en fatigue.
- **Optimisation :** Réduction de masse tout en garantissant l'intégrité structurelle.

Définition : La Précontrainte

Qu'est-ce que c'est ?

C'est l'effort de tension introduit volontairement dans la vis lors du serrage initial, avant même l'application des charges externes.

Analogie du Ressort

Le comportement mécanique peut être simplifié par deux ressorts en opposition :

- **La Vis :** Agit comme un ressort tendu (Traction).
- **Les Plaques :** Agissent comme un ressort comprimé (Compression).

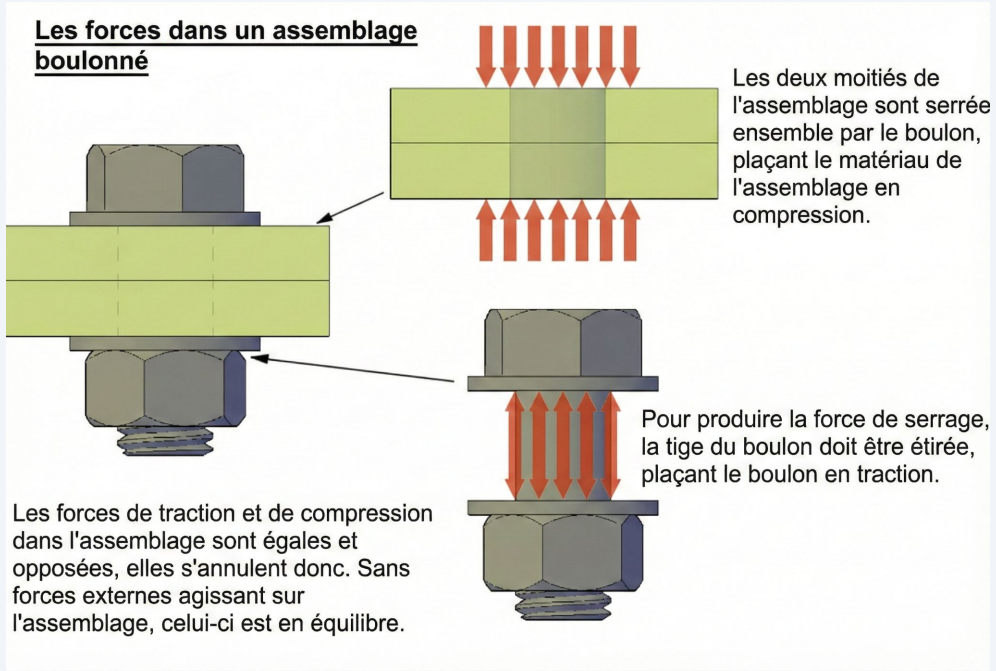
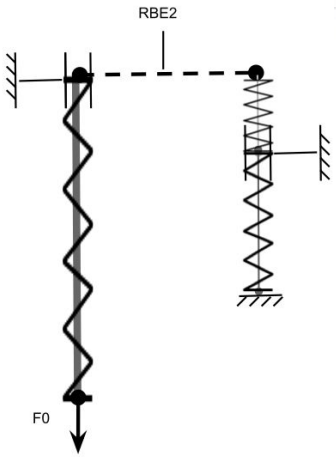


Figure 1 : Schéma d'une précontrainte dans un assemblage vis

Hypothèses de Modélisation

Objet Réel

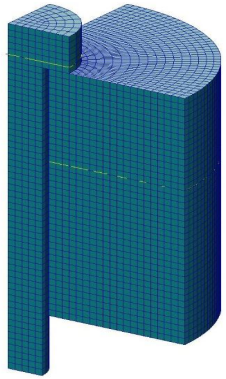
Géométrie complexe, filetages détaillés, symétrie totale.



Modèle EF 1D

Simplification type ressort/barre.

C.L: Glissière (Noeuds 2,3,4) et Encastrement (Noeud 5).



Modèle EF 3D

Symétrie 1/4.

C.L: Appui plan sur faces coupées et encastrement sur la face basse de la plaque

Vis sans filet détaillé.

Calcul Analytique & Dimensionnement

Propriétés du Système

1. RAIDEUR VIS (Kb)

412 kN/mm

$$k_b = \frac{E_b \cdot A}{L}$$

2. RAIDEUR PLAQUES (Kp)

1253 kN/mm

$$\frac{1}{k_p} = \frac{1}{k_{Alu}} + \frac{1}{k_{Acier}}$$

3. FACTEUR DE CHARGE (Φ)

24.7%

$$\Phi = \frac{k_b}{k_b + k_p}$$

La vis absorbe ~25% des efforts extérieurs.

Résultats & Interprétations

4. PRÉCONTRAINTE MIN. (F0)

7.5 kN

$$F_0 = (1 - \Phi) \cdot F_{Ext}$$

Pour contrer un effort axial de 10 000 N sans décoller, il faut un serrage minimal de 7 530 N.

5. DÉPLACEMENT MIN. (δ)

0.024 mm

$$\delta = \frac{F_0}{k_b} + \frac{F_0}{k_p}$$

Modèle 1D (Barres)

Stratégie de Modélisation

On assimile la géométrie complexe à un système simplifié de barres sollicitées uniquement en traction/compression.

Implémentation

- **Éléments :** Utilisation d'éléments BARRES connectés par des RBE2 (éléments rigides) pour distribuer les charges.
- **Vis (Rouge) :** Sollicitée en traction pure.
- **Plaques (Bleu) :** Sollicitées en compression pure.
- **Condition :** Permet un calcul quasi-instantané des efforts globaux.

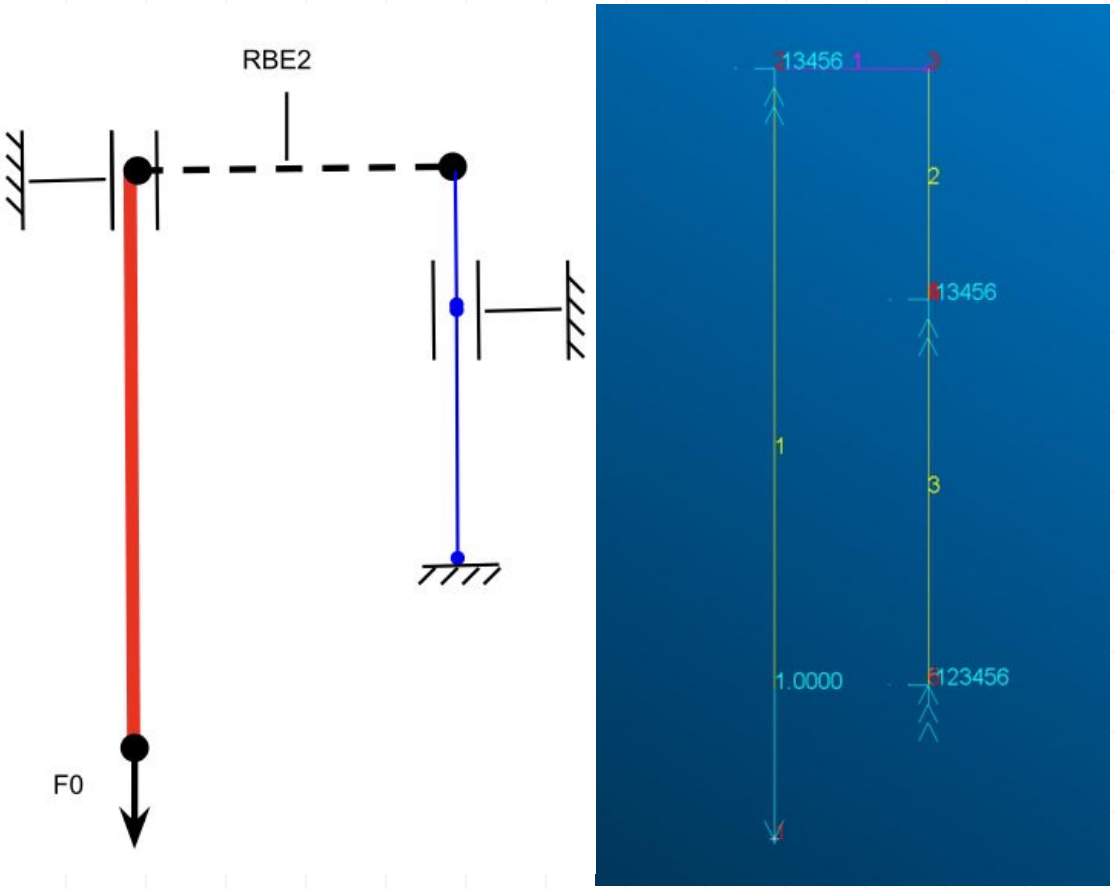


Figure 2 : Schéma et modélisation de la simulation 1D

Modèle 3D (Volumique)

Analyse des Contraintes

Contrairement au modèle 1D, le modèle 3D permet de visualiser la distribution spatiale des contraintes internes.

Résultats Von Mises

- **Zone Rouge :** Concentration critique de contrainte localisée sous la tête de vis.
- **Phénomène :** Cette zone est le siège potentiel d'amorçage de fissures en fatigue.
- **Intérêt :** Indispensable pour la validation de la tenue mécanique locale, impossible à voir en 1D.

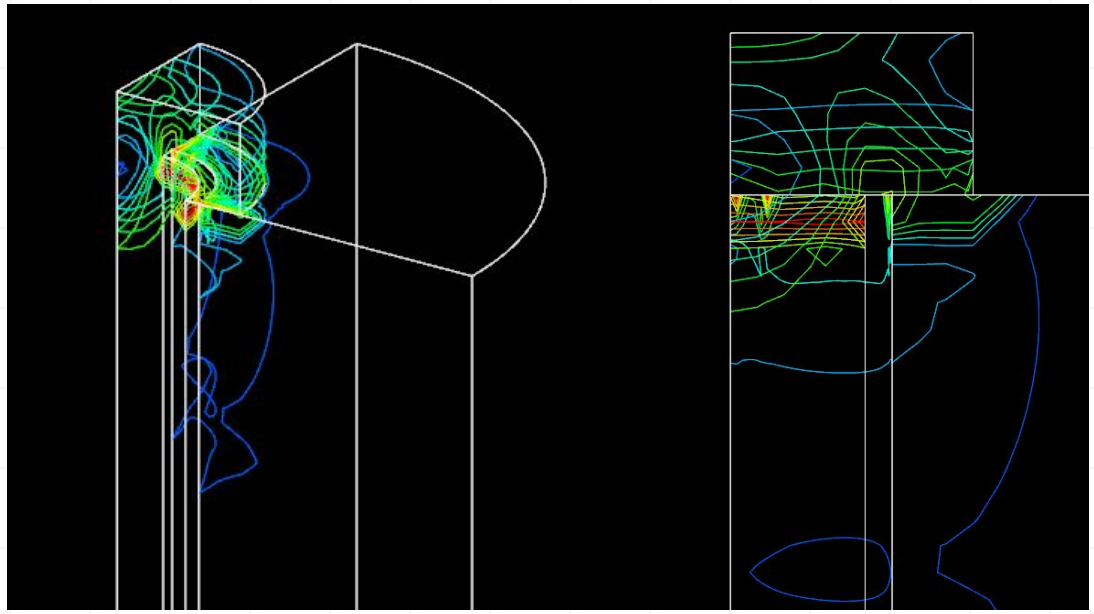


Figure 3 : Contour des contraintes Von Mises dans la simulation 3D

Comparaison des Modèles

Modèle 1D (Barres)

- + Calcul instantané
- + Idéal pour pré-dimensionnement
- + Donne les efforts globaux
- − Pas de concentrations de contraintes
- − Géométrie trop simplifiée

Modèle 3D (Volumique)

- + Visualisation précise des contraintes locales
- + Gestion du contact et des frottements
- + Représentation fidèle de la physique
- − Coût de calcul et de maillage élevé

Conclusion & Perspectives

L'approche Analytique/1D est suffisante pour le dimensionnement statique (précontrainte), mais le modèle 3D est indispensable pour prédire les concentrations de contraintes et la fatigue.

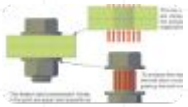
Poursuite d'étude

- Tester l'influence de plusieurs coefficients de frottement (contact).
- Raffiner le maillage sous la tête de vis.
- Ajouter une force d'écartement entre les deux plaques.
- Etude quantitative

Questions ?

Image Sources

Source:https://formation-industries-eure-seine-estuaire.fr/formation-continue/serrage-etancheite-des-assemblages-boulonnes-specifique-nucleaire



Source: https://ultralightdesign.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/11/bolted-joint-fig1.png

Source: https://img.freepik.com/premium-psd/realistic-bolts-different-viewpoints-3d-rendering_419924-431.jpg